



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第八章 假设检验

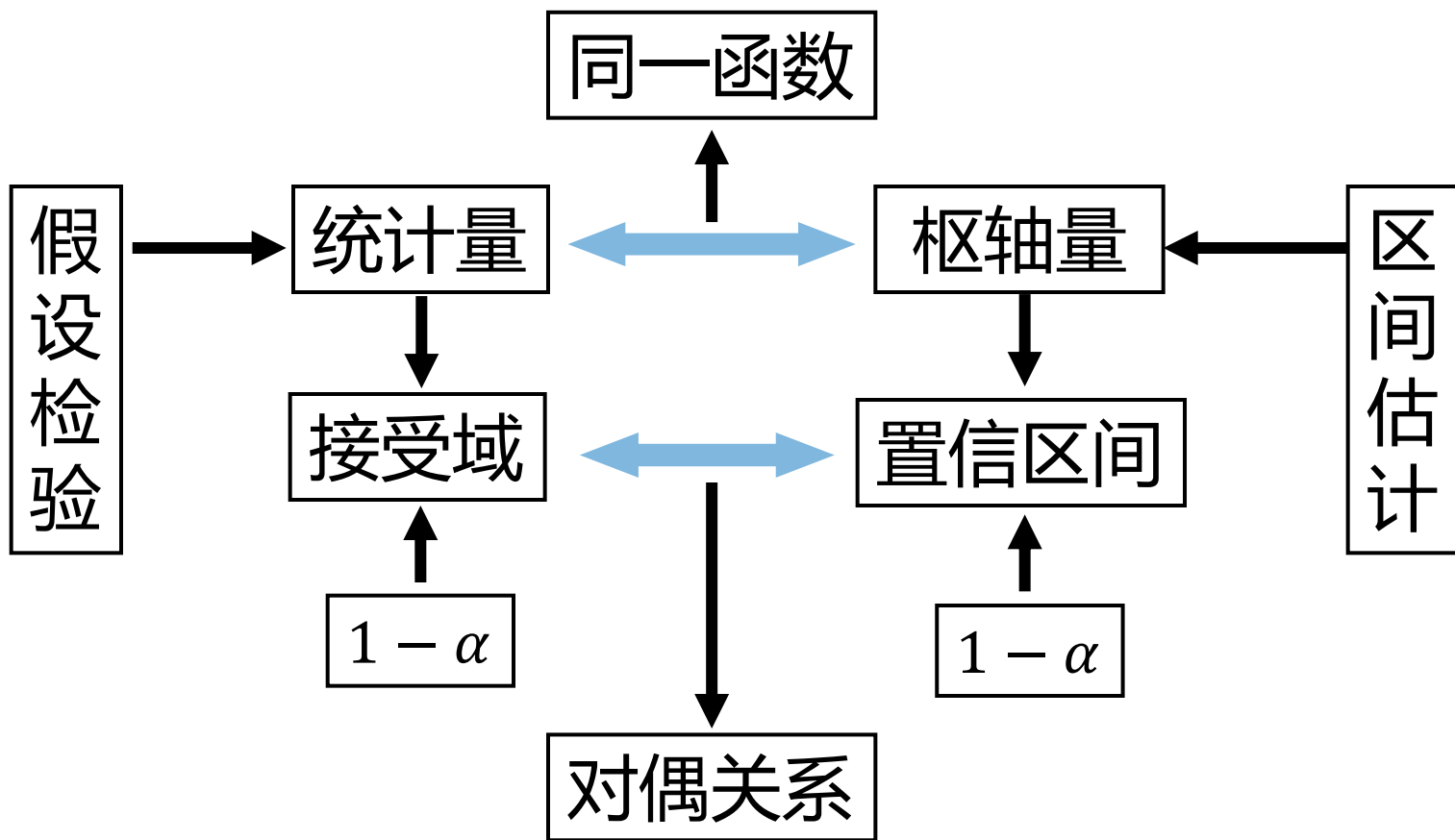
李安南

2025年12月02日



8.4 其他问题

假设检验与区间估计的联系





8.4 其他问题

例4 设 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 未知, $\alpha = 0.05, n = 16$, 计算得到样本的均值 $\bar{x} = 5.20$ 。检验问题:

$$H_0: \mu = 5.5 ; H_1: \mu \neq 5.5$$

解 由 $\alpha = 0.05$, 得到一个置信水平为0.95的置信区间

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.025}, \bar{x} + \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.025} \right) \\ & = (5.20 - 0.49, 5.20 + 0.49) = (4.71, 5.69) \end{aligned}$$

由于, $5.5 \in (4.71, 5.69)$ 于是接受 H_0 。



8.4 其他问题

例4 (续) 数据如上例, 试求右边检测问题

$$H_0: \mu \leq \mu_0 ; H_1: \mu > \mu_0$$

的接受域, 并求 μ 的单侧置信下限 ($\alpha = 0.05$)

解 检验问题的拒绝域为
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{1}{\sqrt{16}}} \geq z_{0.05}$$

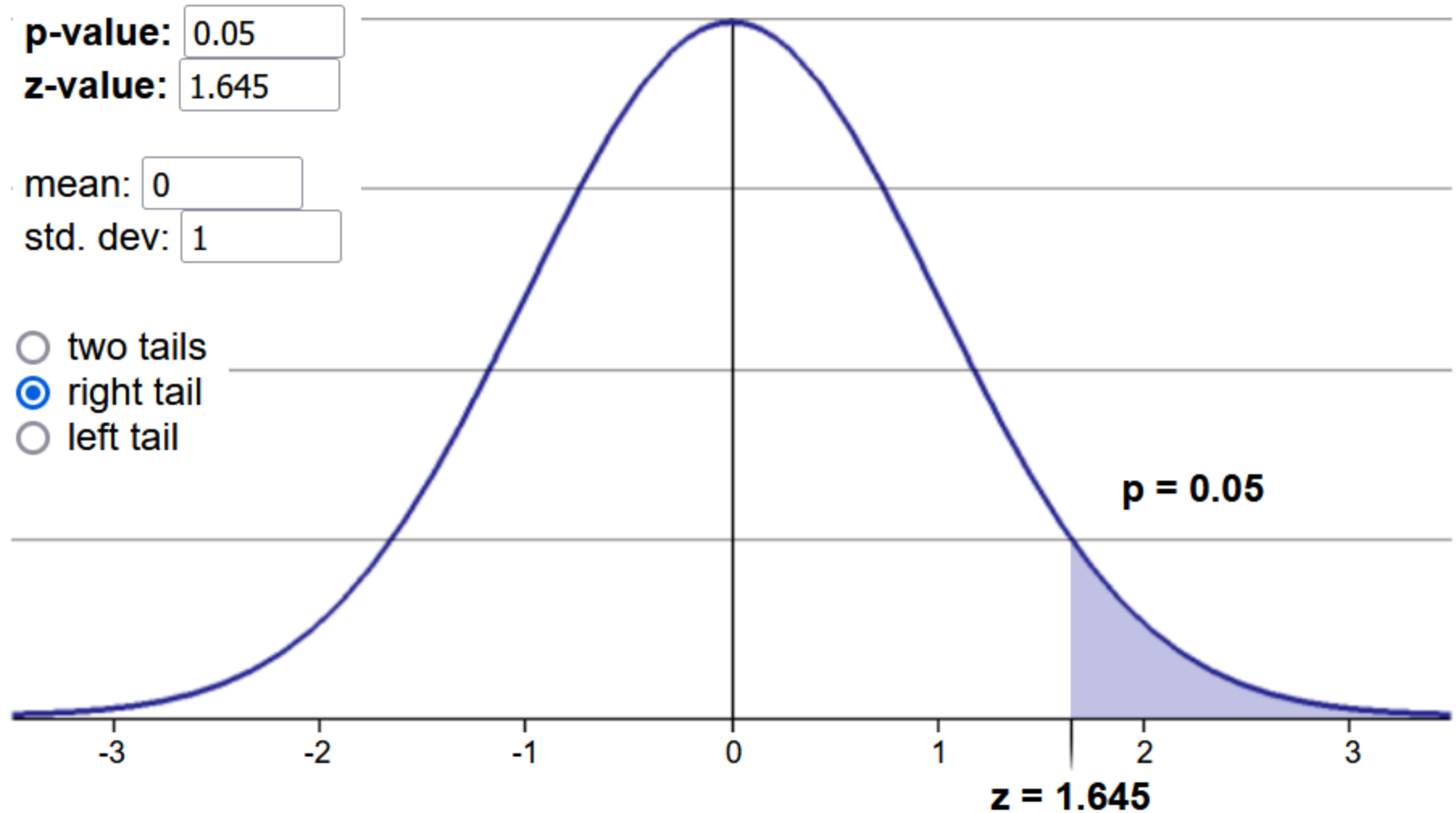
$$\frac{5.20 - \mu_0}{\frac{1}{4}} \geq z_{0.05} \quad 5.20 - \mu_0 \geq \frac{1}{4} 1.645 \quad \mu_0 \leq 4.79$$

接受域为 $\mu_0 > 4.79$, μ 的单侧置信区间 $(4.79, \infty)$

单侧置信下限为 $\mu = 4.79$ 。



8.4 其他问题



<http://www.statdistributions.com/normal?p=0.05&tail=2>



8.4 其他问题

例5 新设计的某种化学天平，其测量的误差服从正态分布，现要求99.7%的测量误差不超过0.1mg，即要求 $3\sigma \leq 0.1$ 。现拿它与标准天平相比，得10个误差数据，其样本方差 $s^2 = 0.0009$ 。试问在 $\alpha = 0.05$ 的水平上能否认为满足设计要求？





8.4 其他问题

99.7% 的测量误差不超过 0.1mg,

$$P\{|X - \mu| < 0.1\} = 99.7\%$$

$$P\{|X - \mu| > 0.1\} = 0.3\%$$

$$P\left\{\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| > \frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.3\%$$

$$P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < -\frac{0.1}{\sigma} \text{ 或 } \frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.3\%$$

$$P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < -\frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.15\% = 0.0015$$

$$-\frac{0.1}{\sigma} = z_{0.0015} = -2.97 \approx -3 \quad 3\sigma \leq 0.1$$



8.4 其他问题

解一 $H_0: \sigma \leq 1/30$; $H_1: \sigma \geq 1/30$

μ 未知, 故选检验统计量 $\chi^2 = \frac{9S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(9)$

拒绝域: $\chi^2 = \frac{9S^2}{1/900} > \chi_{0.05}^2(9) = 16.919$

现 $\chi^2 = \frac{9S^2}{1/900} = 7.29 < 16.919$ 落在拒绝域外

故接受原假设, 即认为满足设计要求。



8.4 其他问题

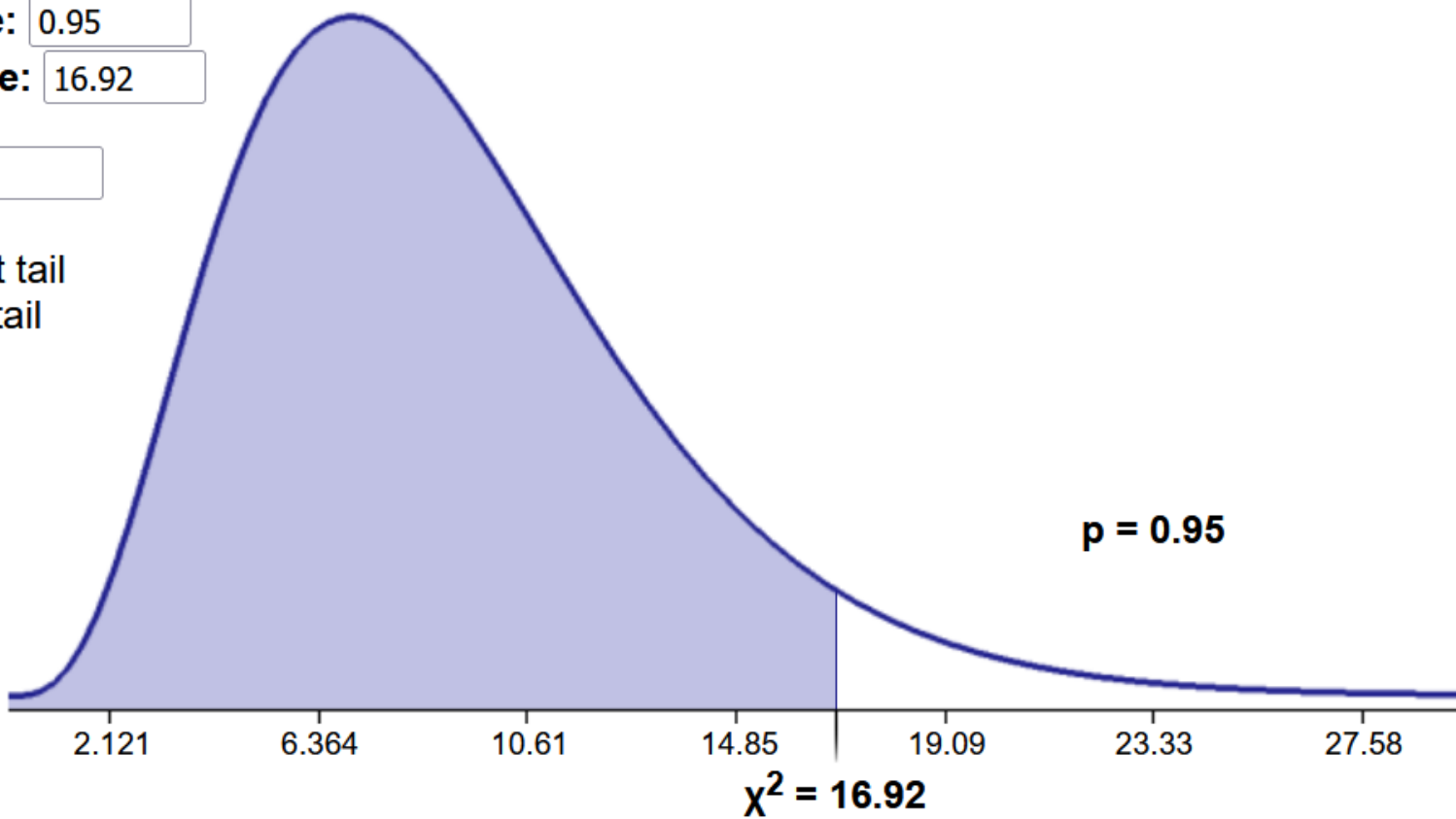
p-value: 0.95

χ^2 value: 16.92

d.f.: 9

☐ right tail

☒ left tail



<http://www.statdistributions.com/chisquare?p=0.95&df=9&tail=2>



8.4 其他问题

解二 σ^2 的单侧置信区间为

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}\right) = \left(0, \frac{0.0081}{3.325}\right) = (0, 0.0024)$$

$$H_0 \text{ 中, } \sigma_0^2 = \frac{1}{900} = 0.0011 < 0.0024 \text{ 则 } H_0 \text{ 成立}$$

从而接受原假设, 即认为满足设计要求。



8.4 其他问题

假设检验的 p 值法

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $\sigma^2 = 100$,

现有样本 $(x_1, x_2, \dots, x_{52})$, 算得 $\bar{x} = 62.75$, 检验假设:

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 60 ; H_0: \mu > 60$$

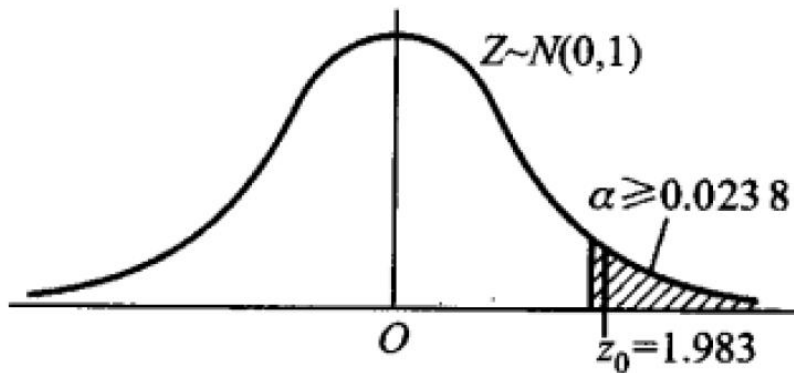
采用Z检验法, 统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

代入数据, Z 的观察值为 $z_0 = \frac{62.75 - 60}{\frac{10}{\sqrt{52}}} = 1.983$

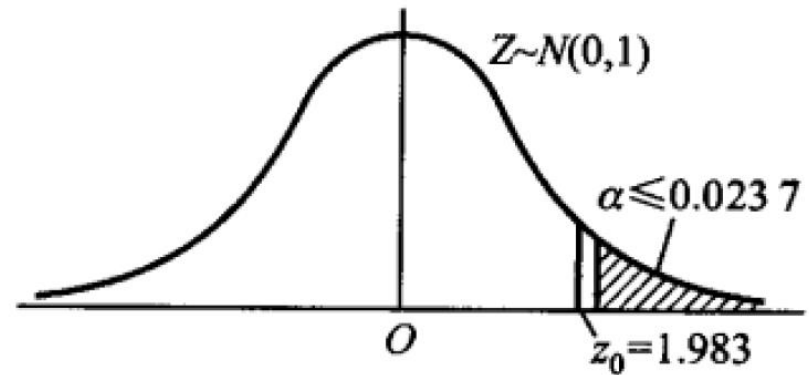


8.4 其他问题

概率 $P\{Z \geq z_0\} = P\{Z \geq 1.983\} = 1 - \phi(1.983)$
 $= 0.238$



(1)



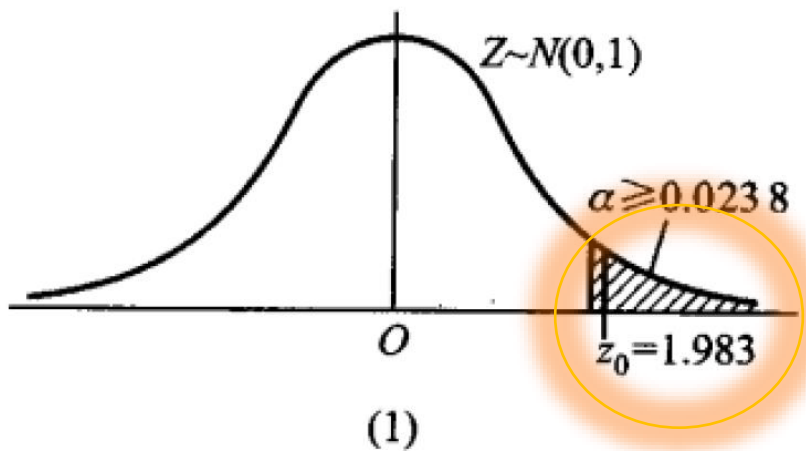
(2)

这个概率称为Z检验法右边检验的 p 值

$$P\{Z \geq z_0\} = p\text{值} (= 0.238)$$



8.4 其他问题

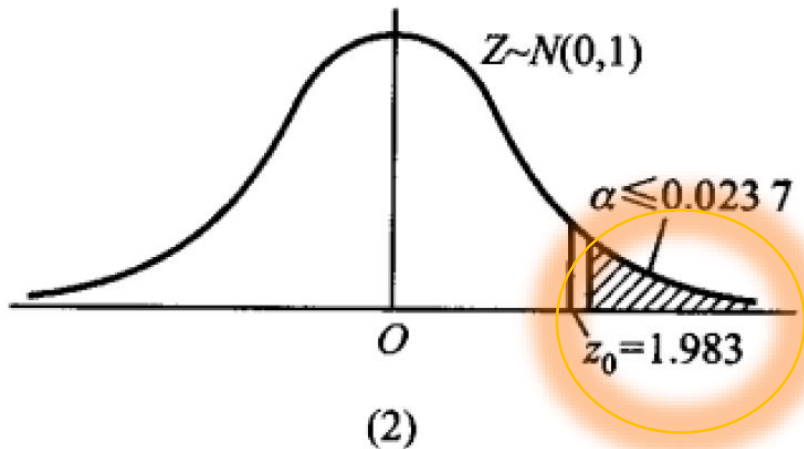


若显著性水平 $\alpha \geq p = 0.238$

则对应的临界值 $z_\alpha \leq 1.983$

则 $z_0 = 1.983$ 落在拒绝域内

于是拒绝 H_0



若显著性水平 $\alpha < p = 0.238$,

则对应的临界值 $z_\alpha > 1.983$

则 $z_0 = 1.983$ 不落在拒绝域内

于是接受 H_0

据此, p 值 $= P\{Z \geq z_0\} = 0.238$

是原假设被拒绝的最小显著性水平



8.4 其他问题

定义 假设检验问题的 p 值(probability value)是由检验统计量的样本观察值得出的原假设可被拒绝的**最小显著性水平**。

通俗来讲， p 值就是观测到比当前得到统计量更极端的值的概率。

对于显著性水平 α

若 p 值 $\leq \alpha$ ，则在显著性水平 α 下拒绝 H_0

若 p 值 $> \alpha$ ，则在显著性水平 α 下接受 H_0



8.4 其他问题

p 值的小提示：防止“ p 值至上主义”

需要注意， p 值只表示出数据和备则假设不一致的概率，而并不代表效果的大小

例如，测试两款药物是否有效， p 值更小只说明“该款药物更可能有效”，而不是说明“ p 值越小，该药物效果越好”



例6 某车间用一台包装机包装葡萄糖，葡萄糖袋的净重是一个随机变量，它服从正态分布。当机器正常时，其均值为0.5kg，标准差为0.015kg，某日开工后随机抽取包装糖9袋，称得净重为（以kg计）

0.497	0.506	0.518
0.524	0.498	0.511
0.520	0.515	0.512

问包装机是否正常？



解一 σ^2 已知, 关于 μ 的检验

$$H_0: \mu = \mu_0 ; H_1: \mu \neq \mu_0$$

统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$ 拒绝域 $\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$

$$Z = \frac{0.511 - 0.5}{\frac{0.015}{\sqrt{9}}} = 2.2 \quad \text{取 } \alpha = 0.05, \text{ 则}$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025} = 1.96$$

$|2.2| > 1.96 \rightarrow$ 拒绝 H_0 , 机器工作不正常



解二
$$Z = \frac{0.511 - 0.5}{\frac{0.015}{\sqrt{9}}} = 2.2$$

$$p\text{值 } P_{\mu_0}\{Z \geq 2.2\} = 1 - \Phi(2.2)$$
$$= 1 - 0.986 = 0.014$$

$$p\text{值 } 0.014 < \alpha = 0.05$$

→ 拒绝 H_0 , 机器工作不正常



其他问题

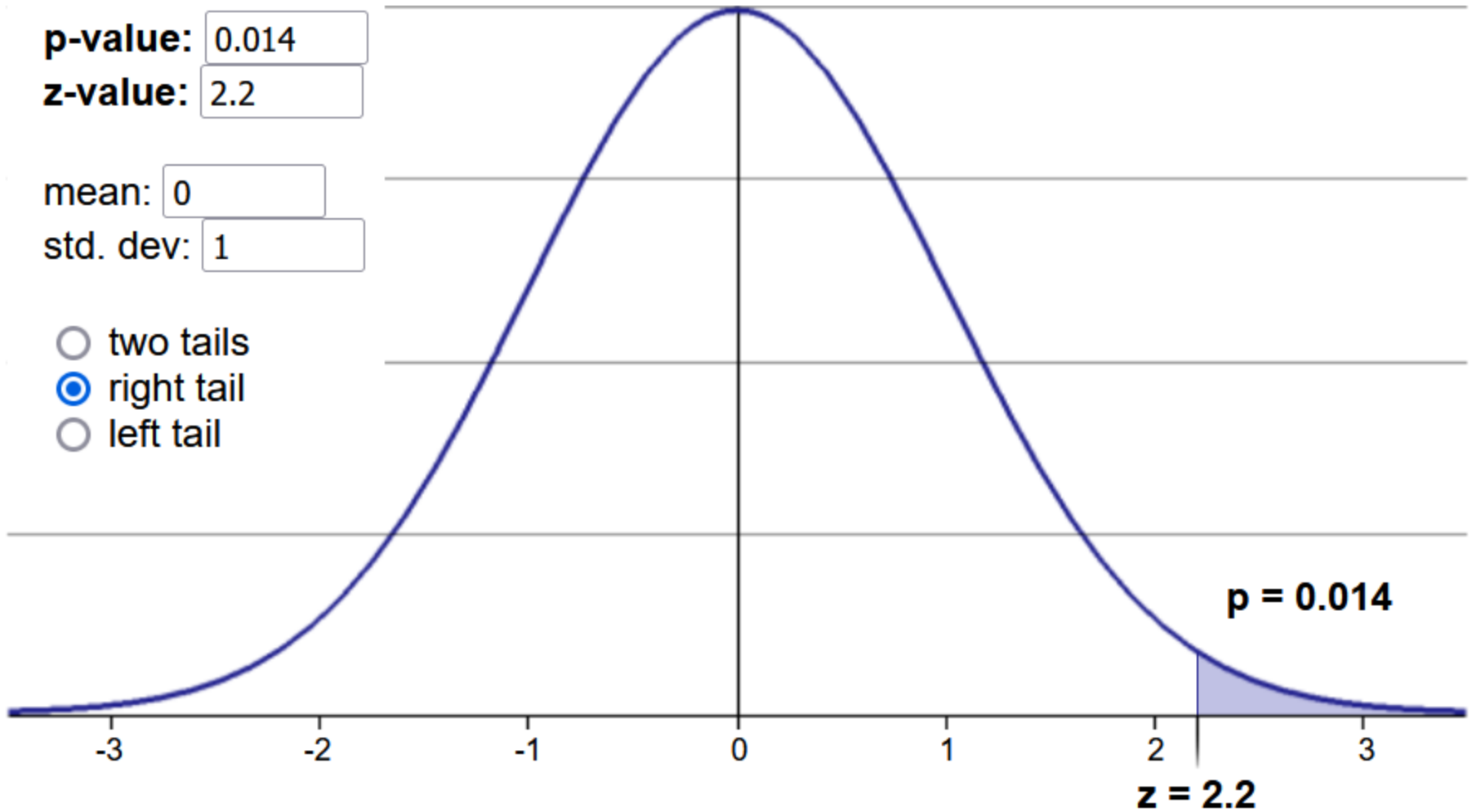
p-value: 0.014

z-value: 2.2

mean: 0

std. dev: 1

- ☐ two tails
- ☒ right tail
- ☐ left tail



<http://www.statdistributions.com/normal?z=2.2&tail=2>



例1 某种元件以小时计算的寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 和 σ^2 均未知, 测得16只元件的寿命如下:

159 280 101 212 224 379 179 264
222 362 168 250 149 260 485 170

问是否有理由认为元件的平均寿命大于225小时?

解二 依题意需检验如下问题

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 225 \quad H_1: \mu > 225$$



其他问题

使用 t 检验法, 统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

观察值为 $t_0 = \frac{241.5 - 225}{\frac{98.725}{\sqrt{n}}} = 0.0668$

p 值 $P_{\mu_0}\{t \geq 0.0668\} = 0.257$

$0.257 > 0.05$ 接受 H_0 , 元件寿命大于225小时



例7 某厂生产的某型号电池，其寿命（以小时计）服从方差为 $\sigma^2 = 5000$ 的正态分布。现有一批电池，从生产情况看，寿命波动有所改变。从中抽取26只，测出其样本方差为 $S^2 = 9200$ 。问根据这一数据能否推断这批电池的寿命波动较以往有显著变化（取 $\alpha = 0.02$ ）



其他问题

解一 $H_0: \sigma^2 = 5000$ $H_1: \sigma^2 \neq 5000$

σ^2 的双边检验 (μ 未知)

统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 拒绝域 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{\frac{0.02}{2}}^2(26-1) = \chi_{0.01}^2(25) = 44.314$$

$$\chi_{0.99}^2(25) = 11.524 \rightarrow \text{拒绝域为} \geq 44.314 \text{ 或 } \leq 11.524$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 9200}{5000} = 46$$

$$46 > 44.314$$



拒绝 H_0 , 有显著变化



解二 $H_0: \sigma^2 = 5000$ $H_1: \sigma^2 \neq 5000$ $\alpha = 0.02$

使用 χ^2 检验 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{25 \times 9200}{5000} = 46$

p 值 $p = 2 \times P_{\sigma_0^2} \{\chi^2 > 46\} = 0.0128$

$$0.0128 < \alpha = 0.02$$

 拒绝 H_0



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

